



Nombre y Apellido:

Examen Parcial

Responder **TODO** en birome.

Ej. 1. Completar con las 5 componentes que definen a un problema de búsqueda.

- (i) Estado inicial
- (ii) Acciones
- (iii) Modelo de transiciones
- (iv) Test objetivo
- (v) Costo de caminos

Ej. 2. Sea g la función de costo de camino y h una función heurística. Completar con la estrategia de búsqueda que corresponda (UCS, GBFS o A^*):

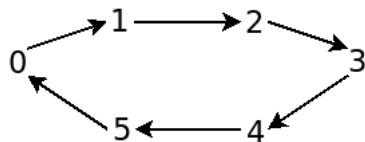
- (i) GBFS extrae de la frontera el nodo n que minimiza $h(n)$.
- (ii) A^* extrae de la frontera el nodo n que minimiza $g(n) + h(n)$.
- (iii) UCS extrae de la frontera el nodo n que minimiza $g(n)$.

Marcar con una $\times$ todas las respuestas que considere correctas. Cada pregunta puede tener más de una respuesta correcta.

Ej. 3. ¿Cuáles de los algoritmos implementados en el TP garantizan optimalidad en laberintos con paredes con pesos? Suponer que las búsquedas informadas usan la heurística de distancia de Manhattan.

- (i) ☐ BFS de grafo.
- (ii) ☐ DFS de grafo.
- (iii) ☒ UCS de grafo.
- (iv) ☐ GBFS de grafo.
- (v) ☒ A^* de grafo.

Ej. 4. Considerar la formulación para el TSP vista en el TP y el siguiente estado, ¿cuál es el resultado de aplicar la acción (1,4)?



- (i) ☒ $[0, 1, 4, 3, 2, 5, 0]$.
- (ii) ☐ $[0, 4, 3, 2, 1, 5, 0]$.
- (iii) ☐ $[0, 1, 4, 2, 3, 5, 0]$.
- (iv) ☐ $[0, 4, 2, 3, 1, 5, 0]$.

Ej. 5. Un problema puede ser formulado como problema de búsqueda de...

- (i) ☐ ... una única forma.
- (ii) ☐ ... diferentes formas, pero el tamaño del espacio de estados es siempre igual.
- (iii) ☒ ... diferentes formas y el tamaño del espacio de estados puede variar en cada una de ellas.

Ej. 6. ¿Cuál algoritmo se describe en el siguiente pseudocódigo?

```

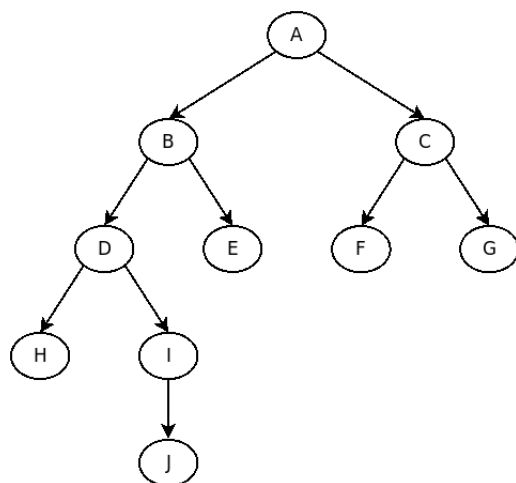
1 function unknown(problema):
2   n = Nodo(problema.estadoInicial, None, None, 0)
3   if problema.testObjetivo(n.estado) then return solucion(n)
4   frontera = Cola()
5   frontera.encolar(n)
6   do
7     if frontera.vacia() then return fallo
8     n = frontera.desencolar()
9     forall a in problema.acciones(n.estado) do
10      s' = problema.resultado(n.estado, a)
11      n' = Nodo(s', n, a, n.costo + problema.c(n.estado,a))
12      if problema.testObjetivo(s') then return solucion(n')
13      frontera.encolar(n')
```

- (i) ☐ DFS de grafo.
- (ii) ☐ BFS de grafo.
- (iii) ☐ DFS de árbol.
- (iv) ☒ BFS de árbol.

Ej. 7. Sea un árbol de búsqueda con un factor de ramificación b y donde el nodo objetivo de menor profundidad se encuentra en el nivel d . ¿Cuántos nodos almacena a lo sumo en memoria el algoritmo BFS de árbol?

- (i) ☐ $b * d$.
- (ii) ☒ b^{d+1} .
- (iii) ☐ $(b + d)!$.

Ej. 8. Dado el siguiente árbol de búsqueda, donde A es la raíz y J es el único nodo objetivo, determinar las secuencias que se corresponden con posibles órdenes de extracción de nodos de la frontera según DFS.



- (i) ☒ A, B, D, I .
- (ii) ☒ $A, C, G, F, B, E, D, H, I$.
- (iii) ☐ A, C, F, B, D, I .
- (iv) ☐ A, B, D, H, E, I .

Ej. 9. El algoritmo GBFS de árbol...

- (i) ☒ ... necesita la detección de ciclos para garantizar completitud.
- (ii) ☐ ... garantiza optimalidad cuando la heurística es admisible.
- (iii) ☒ ... usa idealmente una cola de prioridad para la frontera.
- (iv) ☐ ... luego de extraer de la frontera un nodo que no es hoja, el próximo nodo que extrae es siempre uno de sus hijos.

Ej. 10. Sea un problema con 5 estados: s_0, s_1, s_2, s_3, s_4 , donde s_0 es inicial y s_4 es objetivo, y sean dos funciones f y g definidas como:

$$f(s_0) = 4, f(s_1) = 3, f(s_2) = 2, f(s_3) = 1, f(s_4) = 0.$$

$$g(s_0) = 3, g(s_1) = 2, g(s_2) = 2, g(s_3) = 2, g(s_4) = 0.$$

Dado un nodo n , se definen las heurísticas $h_f(n) = f(n.estado)$, $h_g(n) = g(n.estado)$ y $h_M(n) = \max\{h_f(n), h_g(n)\}$,

- (i) ☐ h_f domina a h_g . (ii) ☐ h_g domina a h_f . (iii) ☒ h_M domina a h_f . (iv) ☒ h_M domina a h_g .

Ej. 11. Considerando el siguiente estado inicial para el problema de las 4-reinas, ¿cuáles de las siguientes acciones podrían ser aplicadas en ese estado por la búsqueda de ascensión de colinas? Suponer que se minimiza el número de pares de reinas que se atacan.

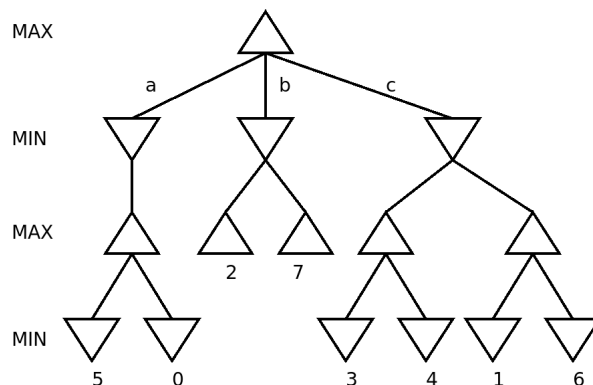
	1	2	3	4
1				
2	♔	♔	♔	♔
3				
4				

- (i) ☒ Mover la reina de la columna 1 a fila 1.
(ii) ☐ Mover la reina de la columna 2 a fila 3.
(iii) ☐ Mover la reina de la columna 3 a fila 1.
(iv) ☒ Mover la reina de la columna 4 a fila 4.

Ej. 12. En una búsqueda local es indispensable...

- (i) ☐ ... una formulación incremental. (iii) ☐ ... una función de costo de camino.
(ii) ☒ ... una formulación de estados completa. (iv) ☒ ... una función objetivo.

Ej. 13. Asumiendo que MAX y MIN juegan óptimamente, determinar en el siguiente árbol de juego cuáles de los movimientos en la raíz son una estrategia óptima para MAX. El número de las hojas representa el valor de utilidad desde la perspectiva de MAX.



- (i) ☒ El movimiento a.
(ii) ☐ El movimiento b.
(iii) ☐ El movimiento c.

Ej. 14. El algoritmo minimax con corte anticipado...

- (i) ☐ ... recorre el árbol de juego completo.
(ii) ☐ ... garantiza encontrar la estrategia óptima.
(iii) ☐ ... su consumo de tiempo suele ser excesivo en la práctica.
(iv) ☒ ... requiere de una función de evaluación.

Ej. 15. Sea un CSP con dos variables X_A e X_B que modelan la hora de inicio de dos tareas A y B , respectivamente. Suponiendo que la actividad A tiene una duración de 5 minutos y B de 3 minutos. ¿Cuáles de las siguientes restricciones representan que la actividad B puede comenzar 10 minutos después del término de A ?

- (i) ☒ $\langle (X_A, X_B), X_A + 5 \leq X_B - 10 \rangle$.
- (ii) ☐ $\langle (X_A), X_A \geq 5 \rangle, \langle (X_B), X_B \geq 3 \rangle, \langle (X_A, X_B), X_A + 10 \leq X_B \rangle$.
- (iii) ☒ $\langle (X_A, X_B), X_A + 15 \leq X_B \rangle$.
- (iv) ☐ $\langle (X_A, X_B), X_B + 13 \leq X_A \rangle$.

Ej. 16. Sea un CSP con dos variables X e Y , ambas con dominio $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, y la restricción $\langle (X, Y), X + 1 = Y^2 \rangle$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

- (i) ☐ Y es arco consistente con X
- (ii) ☐ Y es arco consistente con X si se restringe el dominio de Y a $\{0, 1, 2, 3\}$.
- (iii) ☒ Y es arco consistente con X si se restringe el dominio de Y a $\{1, 2, 3\}$.
- (iv) ☐ X es arco consistente con Y .

Ej. 17. En la formulación de estados completa para un CSP, una asignación es considerada un estado si y sólo si es...

- (i) ☐ ... parcial.
- (ii) ☒ ... completa.
- (iii) ☐ ... consistente.
- (iv) ☐ ... inconsistente.

Ej. 18. Los algoritmos más difundidos para resolver CSPs son...

- (i) ☒ ... búsqueda vuelta atrás.
- (ii) ☐ ... búsqueda de costo uniforme.
- (iii) ☐ ... minimax con poda alfa-beta.
- (iv) ☒ ... heurística de mínimos conflictos.

Ej. 19. Sea s el estado actual, t la temperatura actual y s' un estado sucesor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la función de probabilidad de aceptación $P(s, s', t)$ en el recocido simulado si se quiere maximizar una función objetivo h ?

- (i) ☒ Si $h(s) < h(s')$, entonces $P(s, s', t) = 1$.
- (ii) ☐ Si $h(s) < h(s')$, entonces $P(s, s', t) > 0$ y tiende a 1 cuando t disminuye.
- (iii) ☐ Si $h(s') < h(s)$, entonces $P(s, s', t) = 0$.
- (iv) ☒ Si $h(s') < h(s)$, entonces $P(s, s', t) > 0$ y tiende a 0 cuando t disminuye.

Ej. 20. En la optimización por enjambre de partículas, ¿cuáles de las siguientes magnitudes se tienen en cuenta para computar la nueva posición de cada partícula?

- (i) ☐ Peso.
- (ii) ☐ Temperatura.
- (iii) ☒ Velocidad.
- (iv) ☒ Mejor posición personal.